

DOKUMEN CD - 5



**SISTEM PEMBERI PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING
KANDANG AYAM**

Oleh :

**Ghifari Septandi Hermansyah/1103210006
Rafi Fadhlurrahman/1103210038**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Sistem Pemberi Pakan Otomatis Dan Monitoring Kandang Ayam
 Jenis Dokumen : Pengujian dan Kesimpulan
 Nomor Dokumen : FTE-CD-5
 Nomor Revisi : 1
 Tanggal Pengesahan : 18/06/2026
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 6

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama : Ghifari Septandi Hermansyah	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103210006	Tanda Tangan	
	Nama : Rafi Fadhlurrahman	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103210038	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama : Ir. Burhannudin Dirgantoro, M.T	Jabatan : Pembimbing 1	
	Tanggal :	Tanda Tangan	
	Nama : Rifqi Muhammad Fikri, S.T., M.Sc.Eng	Jabatan : Pembimbing 2	
	Tanggal :	Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 17 Juni 2026	Lampiran Hasil Pengujian	Menambahkan lampiran hasil detil pengujian	2 - 4

1.1 Skenario Umum Pengujian

Tujuan pengujian adalah memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan serta mampu menjawab permasalahan yang diidentifikasi. Pengujian dilakukan terhadap fitur pemberian pakan otomatis, monitoring kandang, streaming kamera, notifikasi, dan keandalan sistem.

Lokasi pengujian dilakukan pada prototipe kandang ayam yang telah diimplementasikan. Pihak yang terlibat terdiri dari tim pengembang, dosen pembimbing, dan pengguna sebagai simulasi peternak.

Tabel 1.1 Daftar Pengujian:

No	Kode	Pengujian
1	APP-01	Akses aplikasi
2	APP-02	Monitoring kandang
3	IOT-01	Pemberian pakan otomatis
4	IOT-02	Streaming kamera
5	IOT-03	Notifikasi sistem
6	NI-01	Keandalan sistem
7	NI-02	Efisiensi daya
8	NI-03	Kemudahan pemeliharaan
9	NI-04	Ketersediaan sistem

1.2 Detil Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi dapat diakses dengan baik, streaming kamera berjalan real-time, servo mampu membuka dan menutup saluran pakan sesuai jadwal, serta notifikasi berhasil dikirim ketika aktivitas terdeteksi.

Pengujian pakan otomatis dilakukan sebanyak tiga kali percobaan dan seluruh jadwal berhasil dieksekusi tepat waktu dengan tingkat keberhasilan 100%. Pengujian juga menunjukkan sistem merespons seluruh perintah pengguna dengan baik.

Pengujian kamera menunjukkan ESP32-CAM mampu menampilkan kondisi kandang dengan delay sekitar 1–2 detik. Pengujian notifikasi menunjukkan seluruh aktivitas yang terdeteksi sensor PIR berhasil dikirim ke aplikasi.

Pengujian keandalan dilakukan selama 8 jam operasi kontinu tanpa ditemukan crash sistem maupun error kritis.

1.2.1 Pengujian APP-01 Akses Aplikasi

Skenario Pengujian

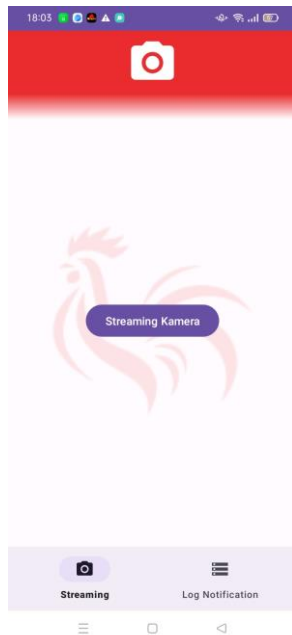
Pengguna membuka aplikasi monitoring dan mengakses halaman utama sistem.

Hasil Pengujian

Tabel 1.2 Pengujian Akses Aplikasi

No.	Parameter	Hasil
1	Aplikasi dapat dijalankan	Ya
2	Halaman utama tampil	Ya
3	Waktu loading	< 5 detik

4	Status	Berhasil
---	--------	----------



Gambar 1.1 Tampilan awal aplikasi

1.2.2 Pengujian APP-02 Monitoring Kandang

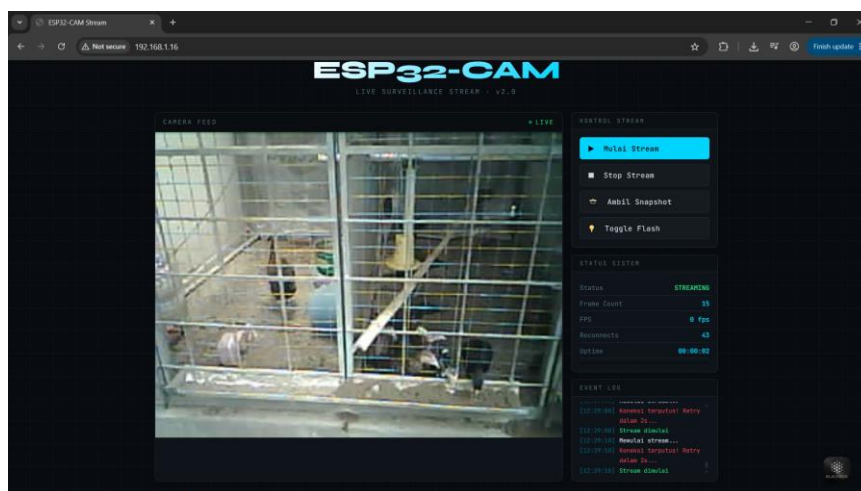
Skenario Pengujian

Pengguna membuka menu monitoring dan melihat kondisi kandang melalui kamera.

Hasil Pengujian

Tabel 1.3 Pengujian Monitoring

No.	Parameter	Hasil
1	Streaming kamera tampil	Ya
2	Gambar diterima	Ya
3	Delay streaming	$\pm 1-2$ detik
4	Status	Berhasil



Gambar 1.2 Tampilan Streaming kamera

1.2.3 Pengujian IOT-01 Pemberian Pakan Otomatis

Skenario Pengujian

Sistem dijadwalkan untuk memberikan pakan pada waktu tertentu.

Hasil Pengujian

Tabel 1.4 Pengujian Pakan Otomatis

Percobaan	Jadwal	Eksekusi
1	08.00	08.00
2	12.00	12.00
3	16.00	16.00

1.2.4 Pengujian IOT-03 Streaming Kamera

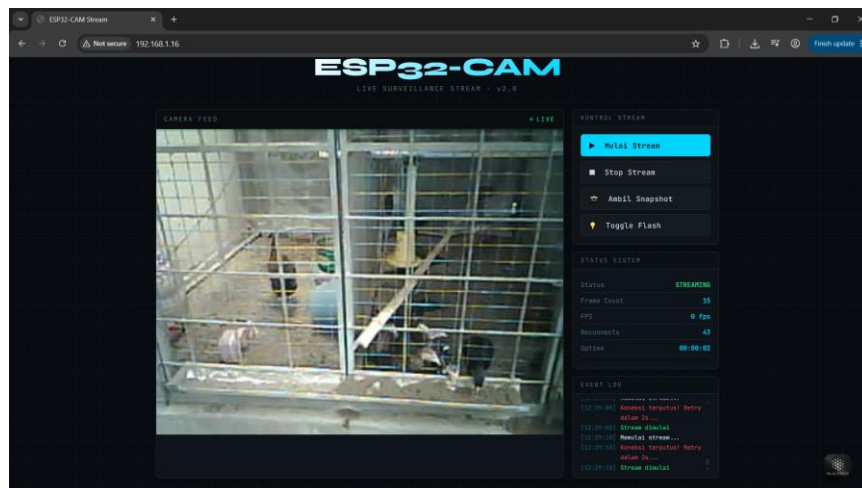
Skenario Pengujian

ESP32-CAM dihubungkan ke jaringan Wi-Fi dan diakses melalui aplikasi.

Hasil Pengujian

Tabel 1.5 Pengujian Kamera

No.	Parameter	Hasil
1	Kamera aktif	Ya
2	Streaming berjalan	Ya
3	Gambar terlihat jelas	Ya
4	Status	Berhasil



Gambar 1.3 Tampilan Streaming kamera

1.2.5 Pengujian IOT-04 Notifikasi Sistem

Skenario Pengujian

Sensor PIR mendeteksi aktivitas ayam.

Hasil Pengujian

Tabel 1.6 Pengujian Notifikasi

Percobaan	Aktivitas Terdeteksi	Notifikasi Muncul
-----------	----------------------	-------------------

1	Ya	Ya
2	Ya	Ya
3	Ya	Ya



Gambar 1.4 Tampilan notifikasi sistem

1.2.6 Pengujian Keandalan Sistem (NI-01)

Sistem dijalankan secara terus menerus selama 8 jam.

Hasil Pengujian

Tabel 1.7 Pengujian Keandalan

No.	Parameter	Hasil
1	Crash Sistem	Tidak
2	Restart Otomatis	Tidak
3	Error Kritis	Tidak
4	Status	Berhasil

1.2.7 Pengujian Ketersediaan Sistem (NI-04)

Hasil Pengujian

Tabel 1.8 Pengujian Ketersediaan

No.	Lama Operasi	Status Sistem
1	2 jam	Aktif
2	4 jam	Aktif
3	6 jam	Aktif
4	8 jam	Aktif

1.3 Analisa Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Sistem mampu menjalankan pemberian pakan secara otomatis, menampilkan monitoring kandang secara real-time, serta memberikan notifikasi ketika aktivitas terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dirancang telah berhasil menjawab permasalahan utama yang diidentifikasi terkait keterlambatan pemberian pakan dan keterbatasan monitoring kandang.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Penggunaan ESP32 yang memiliki konektivitas Wi-Fi bawaan.
2. ESP32-CAM mampu menyediakan monitoring visual secara real-time.
3. Servo MG996R memiliki torsi yang cukup kuat untuk mekanisme dispenser pakan.
4. Integrasi aplikasi Android dengan perangkat berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat

1. Koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan keterlambatan monitoring.
2. Pakan dengan ukuran terlalu besar berpotensi menyumbat saluran dispenser.
3. Jangkauan Wi-Fi membatasi lokasi pemasangan perangkat.

Keterbatasan Sistem

1. Sistem belum memiliki sensor berat untuk mengukur jumlah pakan yang keluar secara presisi.
2. Sistem monitoring masih menggunakan streaming lokal.
3. Belum tersedia penyimpanan video otomatis.
4. Belum tersedia analisis kesehatan ayam berbasis kecerdasan buatan.

1.4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, Sistem Pemberi Pakan Otomatis dan Monitoring Kandang Ayam berhasil memenuhi kebutuhan utama yang telah ditetapkan pada tahap analisis dan spesifikasi. Sistem mampu memberikan pakan secara otomatis sesuai jadwal maupun secara manual melalui aplikasi dengan tingkat keberhasilan pengujian sebesar 100%. Selain itu, sistem juga berhasil menampilkan monitoring kandang secara real-time menggunakan ESP32-CAM dan memberikan notifikasi aktivitas yang terdeteksi oleh sensor PIR.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kandang ayam dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Penggunaan teknologi IoT memungkinkan pengguna melakukan pemantauan dan pengendalian perangkat dari jarak jauh sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti belum adanya pengukuran jumlah pakan secara presisi, keterbatasan penyimpanan data monitoring, serta ketergantungan terhadap kualitas jaringan internet. Oleh karena itu,

pengembangan lanjutan diperlukan untuk meningkatkan akurasi sistem, memperluas kemampuan monitoring, dan menambah fitur analisis cerdas berbasis Artificial Intelligence.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan telah berhasil menjawab permasalahan utama yang diangkat pada Capstone Design dan layak digunakan sebagai prototipe awal sistem otomatisasi peternakan ayam berbasis Internet of Things (IoT).